எடுத்துக்காட்டு 10.9

ஒரு சுற்றுலா தலத்தில் 80% பயணிகள் தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் பார்வையிடுகிறார்கள் எனில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 4 பயணிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பார்வையிடும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் பரவலைக் காண்க. மேலும் அதன் முகடு காண்க.

தீர்வு:

இது ஓர் ஈருறுப்புப் பரவல் ஆகும்.

$X \sim B(n, p)$

$P(X = x) = nC_x\, p^x\, q^{n-x}$, $x = 0,1,2,\ldots n$

இது $n=4$ என்ற ஈருறுப்புப் பரவல்

$p = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$ $\qquad q = 1-p = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

$$P(x = 0) = 4C_0 (\tfrac{4}{5})\ (\tfrac{1}{5})^4 = (\tfrac{1}{625})$$

$$P(x=1) = 4C_1\ (\tfrac{4}{5})(\tfrac{1}{5})^3 = \tfrac{16}{625}$$

$$P(x=2) = 4C_2\ (\tfrac{4}{5})^2(\tfrac{1}{5})^1 = (\tfrac{96}{625})$$

$$P(x = 3) = 4C_3 (\tfrac{4}{5})^3 (\tfrac{1}{5})^1 = (\tfrac{256}{625})$$

$$P(x = 4) = 4C_4 \left(\tfrac{4}{5}\right)^4 \left(\tfrac{1}{5}\right)^0 = \left(\tfrac{256}{625}\right)$$

நிகழ்தகவு பரவல் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$X=x$	0	1	2	3	4
$P(X=x)$	$\frac{1}{625}$	$\frac{16}{625}$	$\frac{96}{625}$	$\frac{256}{625}$	$\frac{256}{625}$

முகடின் மதிப்பு 3 அல்லது 4 (அதிகபட்ச நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கை)

எடுத்துக்காட்டு 10.10

ஒரு கல்லூரியில் 60% மாணவர்கள் ஆடவர்கள். 4 மாணவர்கள் கொண்ட ஒரு மாதிரி எடுக்கப்படுகிறது. அம்மாதிரியில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு எண்ணாகவோ அல்லது அதைவிட குறைவாகவோ இருப்பதற்கான நிகழ்தகவானது $\frac{1}{2}$ அல்லது அதைவிட அதிகமாகவோ இருக்கவேண்டும் எனில், அம்மாதிரியில் குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு ஆடவர்கள் இருக்கவேண்டும்?

Ch10_11th Stats TM.indd 302 2/17/2019 12:13:05 PM